

低フレームレート映像とローカルVLMによる 工程工数の自動記録

中沢研究室4EP2_79_山崎翔太郎

はじめに

工程工数とは、作業人数と作業時間から算出されるものであり、スケジュールの管理、人員配置の最適化に必要なものであり、マネジメントにおいて重要なものとなる。

研究目的

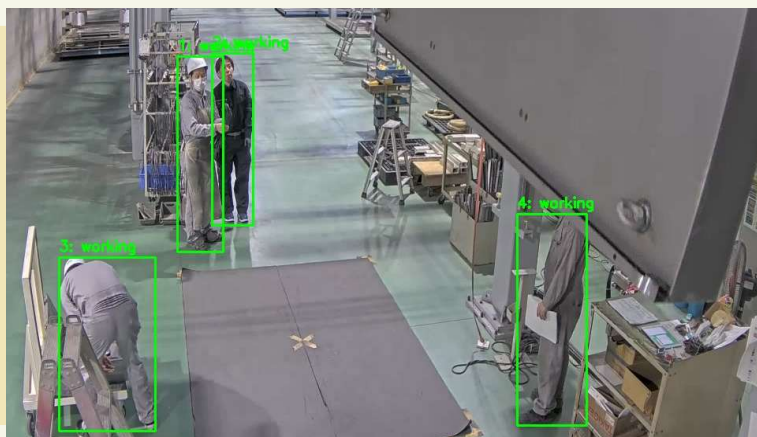
監視カメラ映像(1FPS)から、以下を自動抽出するシステムを開発する。

- ・ 作業開始・終了時刻／作業時間
- ・ 作業人数
- ・ 製品種類・工程分類

アプローチ①:VLMで一括解析

当初、VLMに画面解析を全面的に任せる方針を検討した。

検証の結果、人数カウントなど個々の精度は高いものの、1画像当たりの推論時間が長く、1FPS映像への常時監視には不向きであることが判明。

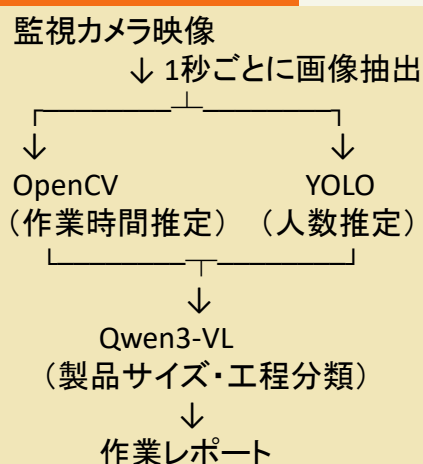


アプローチ②:役割分担型

VLMに全処理を任せるのではなく、各技術が得意とする処理だけを担当させる設計へ転換した。

- ・ OpenCV — 吊り具位置検出・作業時間推定
吊り具の状態変化から作業開始・終了を判定
- ・ YOLO — 作業区間内の人数推定
高速で人数推定が可能。
- ・ VLM — 製品サイズ分類・工程分類
学習データを追加せず、多様な製品に対応
各技術の得意分野を組み合わせることで、高速かつ高精度な工程解析を実現する。

システム構成



結論

本研究は、既設の防犯カメラ映像から工程工数を自動でレポート化し、製品ごとの追加学習を抑え、多品種生産にも対応するシステムを目指す。本システムにより、管理者はレポートを確認するだけで現場状況を把握できるスマートな生産管理の実現を目指す。